

TEOREMA LIMITE CENTRALE

Sia $X_1, \dots, X_n$ una sequenza di variabili aleatorie indipendenti ed identicamente distribuite con valor medio μ e varianza finita σ^2 . Allora abbiamo la convergenza in distribuzione

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\sigma^2}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Che si può riscrivere come

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Oppure, più in generale

$$\frac{\bar{X}_n - E[\bar{X}_n]}{\sqrt{\text{VAR}(\bar{X}_n)}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Dove $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

Nell'ambito di questo corso, avremo bisogno di un Teorema del Limite Centrale di portata ben più generale.

CONDIZIONE DI LINDBERG

Sia $\{X_i\}$ una successione di variabili indipendenti (non necessariamente identicamente distribuite) definite su uno spazio di probabilità $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ e con momento secondo finito. Scriviamo $\mu_i = E[X_i]$ e $\sigma_i^2 = \text{VAR}(X_i)$. Questa sequenza soddisfa la condizione di Lindeberg se per ogni $\varepsilon > 0$ si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2} \sum_{i=1}^n E\left[|X_i|^2 \mathbb{1}_{\left[X_i^2 > \varepsilon \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}\right]}\right] = 0$$

TEOREMA LL-CLT

Sia $\{X_i\}$ una successione di variabili aleatorie che soddisfa la condizione di Lindeberg, allora

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n \mu_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Notiamo che nel teorema LL-CLT, la condizione di Lindeberg è condizione necessaria e sufficiente affinché valga il teorema CLT.

CONDIZIONE DI LYAPUNOV

Sia $\{X_i\}$ una successione di variabili aleatorie indipendenti avente $E[X_i^2] < \infty$, allora vale che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{S_n^{2+\delta}} \sum_{i=1}^n E[|X_i|^{2+\delta}] = 0 \quad \text{dove } S_n^2 = \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i)$$

per qualche $\delta > 0$.

A differenza della condizione di Lindeberg, quella di Lyapunov è solo condizione **sufficiente**.

ESEMPIO 1

Siano ε_i indipendenti con $E[\varepsilon_i] = 0$, $E[\varepsilon_i^4] < \infty$, $E[\varepsilon_i^2] = 1$ e $\text{VAR}(\varepsilon_i) = 1$

$$\text{Definiamo } \sum_{i=0}^n i^\alpha \varepsilon_i = \sum_{i=1}^n w_i$$

$$\text{dove: } w_i = i^\alpha \varepsilon_i, \quad E[w_i] = 0, \quad \text{VAR}(w_i) = i^{2\alpha} \text{VAR}(\varepsilon_i)$$

L'obiettivo è far vedere che vale il LL-CCT, ovvero che

$$\frac{\sum_{i=0}^n i^\alpha \varepsilon_i}{\sqrt{\text{VAR}\left(\sum_{i=0}^n i^\alpha \varepsilon_i\right)}} \xrightarrow{d} N(0,1)$$

Osserviamo che $S_n^2 = \text{VAR} \left(\sum_{i=0}^n i^\alpha \varepsilon_i \right) = \sum_{i=0}^n i^{2\alpha} = \frac{n^{2\alpha+1}}{2\alpha+1}$

Se $\alpha > -\frac{1}{2}$, altrimenti la somma non converge e non vale il teorema.

Detto ciò, la condizione di Lyapunov è

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{4\alpha+2}} \sum_{i=1}^n E[|i^{4\alpha} \varepsilon_i|^4] = \lim_{n \rightarrow \infty} \text{cost.} \cdot \frac{n^{4\alpha+1}}{n^{4\alpha+2}} = 0$$

La condizione è stata verificata, quindi vale il LL-CLT.

ESEMPIO 2

Prendiamo $\sum_{k=1}^n e^k \varepsilon_k$

Così facendo, vale che

$$\text{VAR} \left(\sum_{k=1}^n e^k \varepsilon_k \right) = \sum_{k=1}^n e^{2k} \underbrace{\text{VAR}(\varepsilon_k)}_{\text{costante}} = \frac{e^{2n+1} - 1}{e - 1}$$

ma questa quantità, per $n \rightarrow \infty$ non tende a zero, e quindi non viene verificata la condizione di Lyapunov, e di conseguenza non vale il LL-CLT.

METODO DELTA

Il **Continuous Mapping Theorem** ci garantisce che se $a_n(X_n - \mathbb{E}[X_n])$ è una sequenza di variabili aleatorie che converge in distribuzione ad un limite Z e g è una funzione continua, allora $g(a_n(X_n - \mathbb{E}[X_n]))$ converge in distribuzione a $g(Z)$.

Ad esempio, se $a_n(X_n - \mathbb{E}[X_n])$ converge ad una Gaussiana standard e $g(x) = x^2$, allora $g(a_n(X_n - \mathbb{E}[X_n]))$ converge in distribuzione ad una Gaussiana con un grado di libertà.

Ci poniamo ora una domanda diversa; se applichiamo la trasformazione direttamente a X_n invece che alla sua versione standardizzata, cosa possiamo concludere sulla convergenza?

In altre parole, cosa possiamo dire sulla convergenza in distribuzione di $a_n(g(X_n) - \mathbb{E}[g(X_n)])$? A questa domanda risponde il cosiddetto metodo delta.

Più nello specifico,

Prendiamo $X_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$, $\text{VAR}(X_i) = \sigma^2$, $X_i \sim \text{i.i.d.}$

Per il **CLT** vale che

$$\sqrt{n} \left(\frac{X_n - \mu}{\sigma} \right) \longrightarrow_d N(0, 1)$$

Se poi prendiamo anche il quadrato, che è una funzione continua, vale che

$$\left[\sqrt{n} \left(\frac{X_n - \mu}{\sigma} \right) \right]^2 \longrightarrow_d \chi^2$$

dove χ^2 (si legge CHI QUADRO) è:

Prendiamo $Z_i \sim N(0, 1)$ variabili aleatorie indipendenti, allora

$$Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_p^2 = \chi_p^2$$

DOMANDA: Come si comporta $X_n^2 - \mu^2$ per $n \rightarrow \infty$?

OSS: Invece di prendere $g\left(\sqrt{n}\left(\frac{X_n - \mu}{\sigma}\right)\right)$ prendiamo $g(X_n) - g(\mu)$.

Dalla legge dei grandi numeri, sappiamo che $X_n \sim \mu + \frac{1}{\sqrt{n}}$.
Se ipotizziamo g differenziabile, allora con l'espressione
di TAYLOR otteniamo che

$$g(X_n) \approx g(\mu) + g'(\mu)(X_n - \mu) + R(1)$$

Sostituendo, otteniamo che

$$g(X_n) - g(\mu) \approx \cancel{g(\mu)} - \cancel{g(\mu)} + g'(\mu)(X_n - \mu) = g'(X_n - \mu)$$

TEOREMA (METODO DELTA, A SINGOLA VARIABILE)

Sia $X_n : \sqrt{n} \left(\frac{X_n - \mu}{\sigma} \right) \rightarrow_d N(0, 1)$ e sia g differenziabile, allora vale che

$$\sqrt{n} (g(X_n) - g(\mu)) \rightarrow_d N(0, \sigma^2 [g'(\mu)]^2)$$

TEOREMA (METODO DELTA MULTI VARIATO)

$$\sqrt{n} (X_n - \mu) \rightarrow_d N(0, \Sigma)$$

↓
MATRICE DI VARIANZA
E COVARIANZA

ALLORA, SE g DIFFERENZIABILE

$$\sqrt{n} (g(X_n) - g(\mu)) \rightarrow_d N(0, J \Sigma J^T)$$

DOVE $J = \nabla g$ DETTA MATRICE JACOBIANA

LEMMA:

Sia $p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua con $p(x) = o(\|x\|)$ e $X_n \in \mathbb{R}^n$ tale che $X_n \xrightarrow{p} 0$

Allora vale che

$$p(X_n) = o_p(\|X_n\|), \text{ ovvero } \frac{p(X_n)}{\|X_n\|} = o_p(1)$$

Dim: È sufficiente definire la funzione continua

$$p(u) = \begin{cases} \frac{p(u)}{\|u\|} & \|u\| \neq 0 \\ 0 & \|u\| = 0 \end{cases}$$

è continua perché se $\|u\| \rightarrow 0$, allora $\frac{p(u)}{\|u\|} \rightarrow 0$

Allora, $X_n \xrightarrow{p} 0$, $g(X_n) \xrightarrow{p} 0$ per il **Lemma di Slutsky**

Dim:

$$\sqrt{n}(g(X_n) - g(\mu)) = \sqrt{n}(g(\mu + X_n - \mu)) - g(\mu)$$

Che può essere riscritto come

$$\sqrt{n}(g(\mu) + g'(X_n - \mu) + p(X_n - \mu) - g(\mu))$$

Che a sua volta si può riscrivere come

$$\sqrt{n}(X_n - \mu) \left(g'(\mu) + \frac{\overbrace{p(X_n - \mu)}^{o_p(1)}}{X_n - \mu} \right) \xrightarrow{d} Z \sim N(0, 1) \cdot \text{cost}$$

Примеры

$$1) \sqrt{n} (X_n - \mu) \longrightarrow_d N(0, 1)$$

$$2) \sqrt{n} (X_n^2 - \mu^2) \longrightarrow_d 2\mu Z, \quad Z \sim N(0, 1)$$

$$3) \sqrt{n} (e^{X_n} - e^\mu) \longrightarrow_d e^\mu Z, \quad Z \sim N(0, 1)$$